

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك



FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Travaux Diriger Programmation II Langage C



SMI S4

Pr AIT DAOUD

Pr OUNACER

EXERICICE 1

1. Donner les définitions et la syntaxe des fonctions manipulant les chaines de caractères suivantes :
 - **StrStr** :
 - **StrRchr**

Solution

StrStr : La fonction `strstr` recherche la première occurrence d'une sous-chaîne dans la chaîne de caractères principale. Si la sous-chaîne est trouvée dans la chaîne principale, la fonction renvoi un pointeur visant sa première occurrence. Dans le cas contraire, un pointeur nul (`NULL`) vous sera renvoyé.

Son prototype est : `char* strstr(const char* chaine, const char* chaineAREchercher);`

StrRchr : La fonction `strRchr` recherche un caractère dans une chaîne et renvoi un pointeur vers le dernier caractère qu'elle a trouvé dans la chaîne plutôt que vers le premier. (recherche par la droite : r signifiant right).

Son prototype est : `char * strRchr( const char * chaine, int caractèreAREchercher);`

EXERCICE 2

Les articles du stock d'un magasin sont identifiés par une désignation (type chaîne), d'un prix unitaire Hors taxe (type réel) et d'un taux de TVA (type réel).

On suppose donc, que l'on dispose d'un tableau des articles dont chaque élément du tableau on peut lire : la désignation d'un article ainsi que son prix et son taux de TVA.

Etablir les structures des données appropriées puis :

1. Ecrire une fonction qui permet de saisir un certain nombre des articles.

Solution :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct article Article;

struct article
{
    char designation[100];
    float prix;
    float TVA;
};

void saisie(Article *TabARTICLE, int n)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("la designation : ");
        scanf("%s", TabARTICLE[i].designation);

        printf("le prix : ");
        scanf("%f", &TabARTICLE[i].prix);

        printf("la TVA : ");
        scanf("%f", &TabARTICLE[i].TVA);
    }
}
```

2. Ecrire une fonction qui permet de trier les articles saisis.

```
void tri(Article *TabARTICLE, int n)
{
    int i, j;
    Article tmp;
    for (i = 0 ; i < n; i++)
    {
        for (j = 1 ; j < n; j++)
        {
            //if(strcmp(TabARTICLE[j].designation, TabARTICLE[j+1].designation) > 0){
            if(TabARTICLE[i].prix < TabARTICLE[j].prix){
                //swap TabARTICLE[j] and TabARTICLE[j+1]

                tmp = TabARTICLE[i];
                TabARTICLE[i] = TabARTICLE[j];
                TabARTICLE[j] = tmp;

                j--;
            }
        }
    }

    tmp = TabARTICLE[0];
    for(i = 0; i < n; i++)
        TabARTICLE[i] = TabARTICLE[i+1];
    TabARTICLE[n-1] = tmp;
}
```

3. Ecrire une fonction qui permet d'afficher le prix et le taux d'un article dont on fournira la désignation (on suppose que chaque article a une désignation unique dans le stock).

```
int recherche(Article *TabARTICLE, int n)
{
```

```
int i, pos = -1;
char designation[100];

printf("entre le designation chercher : ");
scanf("%s", &designation);

for (i = 0; i < n; i++)
    if(strcmp(TabARTICLE[i].designation, designation) == 0) {
        pos = i;
    }
return pos;
}
```

L'appel dans le main()

```
p=recherche(TabARTICLE, n);
printf("Le prix est : %f -----et le Taux est %f", TabARTICLE[p].prix,
TabARTICLE[p].TVA);
```

4. Ecrire une fonction qui permet de calculer le nombre des articles ayant le taux maximum qui est égale à 20.

```
int CalculTauxMax(Article *TabARTICLE, int n)
{
    int i, nbr = -1;

    for (i = 0; i < n; i++)
        if(TabARTICLE[i].TVA == 20) {
            nbr++;
        }
    return nbr;
}
```

5. *Ecrire une fonction qui permet de supprimer un article dont on fournira la désignation.*

```
int supprimer(Article *TabARTICLE, int n)
{
    int i, pos = -1;
    // printf("%s ----- %s --- %d\n", designation, TabARTICLE[1].designation,
    // strcmp(TabARTICLE[1].designation, designation));

    //Appel de la fonction recherche
    pos = recherche(TabARTICLE, n);

    if(pos != -1) {
        for (i = pos; i < n; i++) {
            TabARTICLE[i] = TabARTICLE[i+1];
        }
    }
    return pos;
}
```